LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

ALBERT EINSTEIN LIEM (2509106095)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

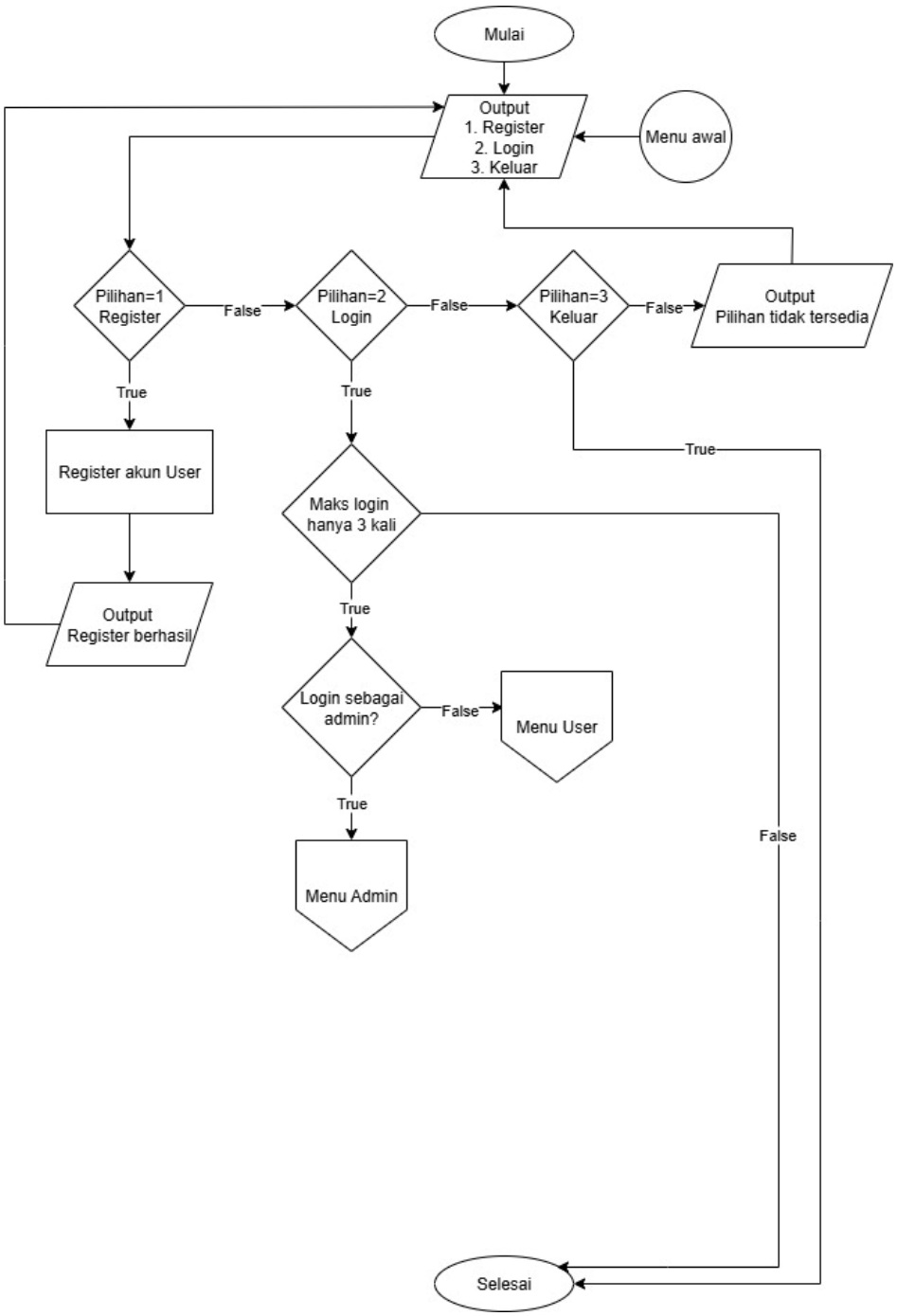
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

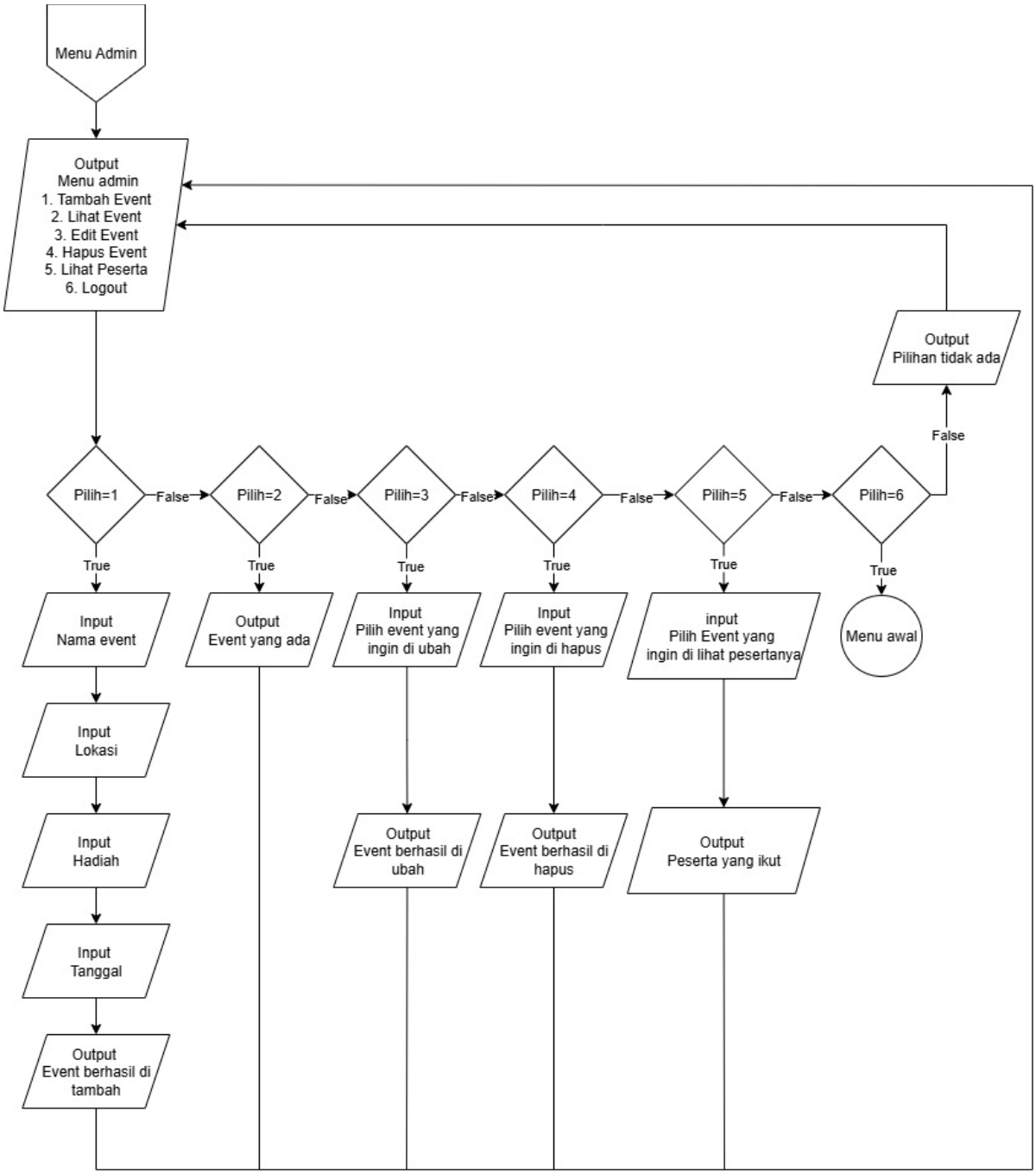
2026

1. Flowchart (CRUD) Sistem Manajemen Acara/Event

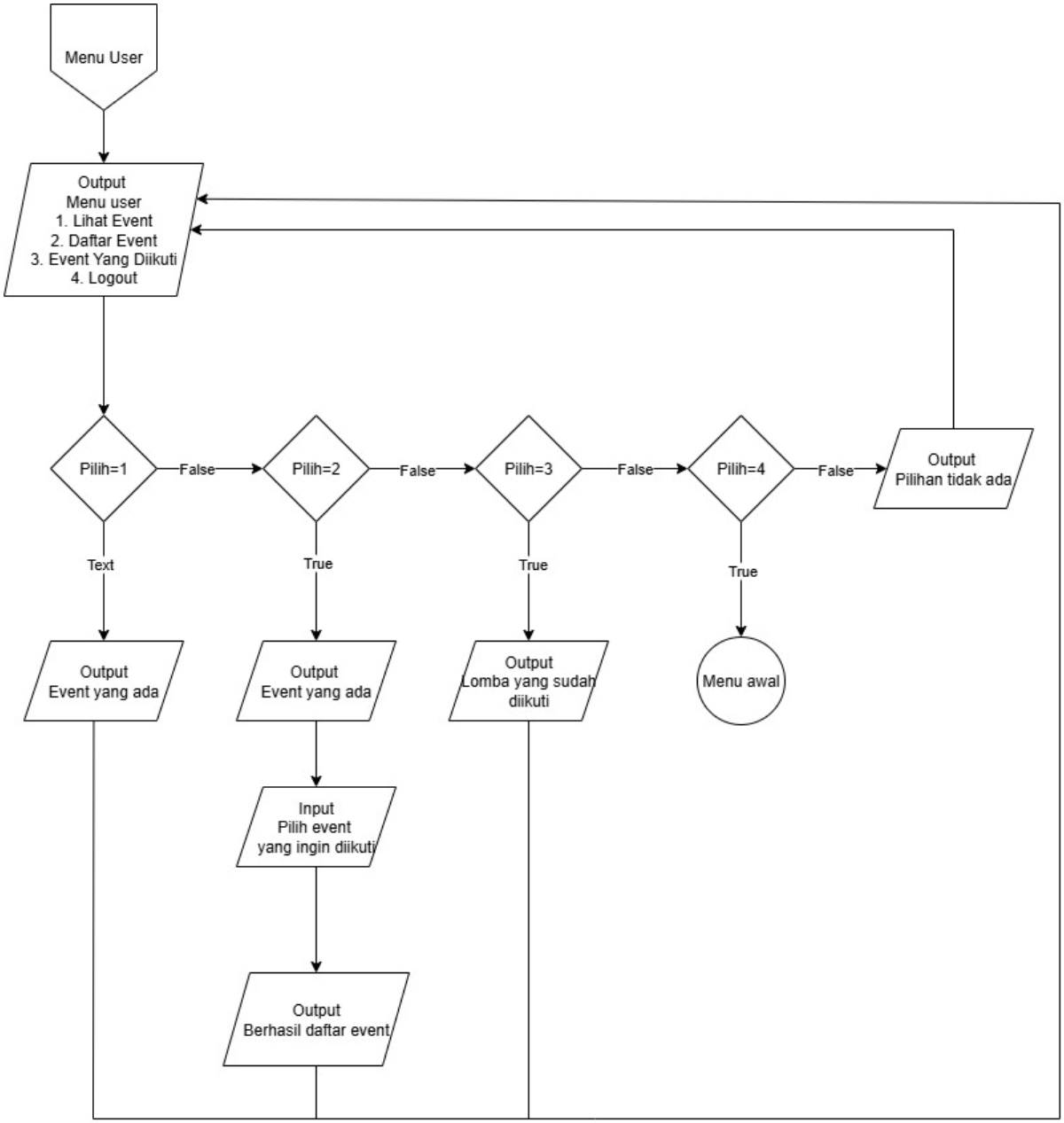
Pertama kita tambahkan simbol *STAR* kemudian di menu awal akan ada simbol *OUTPUT,* di menu login kita bisa login sebagai Admin dan User, untuk User kita bisa membuat akun kita dengan pilihan register, pada saat login jika kita salah memasukan password melebihi 3 kali maka program akan otomatis akan berhenti, jika benar kita bisa lanjut sebagai Admin atau User, di bagian menu Admin kita bisa menambahkan event, lihat event, edit event, hapus event, dan melihat peserta yang ikut pada event tersebut. Kemudia di bagian User kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, melihat lomba dan melihat lomba apa saja yang sudah peserta ikuti.



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu peserta untuk lebih mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba yang di selenggarakan, kita sebagai peserta tidak perlu repot-repot untuk mencari lomba apa saja yang sedang diselenggarakan karna di program ini hampir semua informasi lomba ada.

3. Source Code

```
struct Event{
    string namaEvent;
    string lokasi;
    string hadiah;
    string tanggal;
};
struct User{
    string nama;
    string nim;
    string role;
};
User user[100];
Event event[100];
string peserta[100][100];
int jumlahPeserta[100];
string ikutEvent[100][100];
int jumlahIkutevent[100];
int jumlahUser = 0;
int jumlahEvent = 0;
string Login;
int idxLogin;
```

Gambar 3.1 Program Meyimpan Data

```
void registerUser(){
    cout << "\nREGISTER\n";
    cout << "Nama : ";
    cin >> user[jumlahUser].nama;
    cout << "NIM  : ";
    cin >> user[jumlahUser].nim;
    user[jumlahUser].role = "user";
    jumlahUser++;

    cout << "Register berhasil\n";
}
```

Gambar 3.2 Program Regis User

```
bool login(){

    string nama,nim;

    cout << "\nLOGIN\n";
    cout << "Nama : ";
    cin >> nama;

    cout << "NIM  : ";
    cin >> nim;

    for(int i=0;i<jumlahUser;i++)
    {
        if(user[i].nama==nama && user[i].nim==nim)
        {
            Login=user[i].role;
            idxLogin=i;

            cout<<"Login berhasil\n";
            return true;
        }
    }

    cout<<"Login gagal\n";
    return false;
}
```

Gambar 3.3 Program Login User

```
void lihatEvent(){

    cout << "\n==================================================================\n";
    cout << "No | Nama Event       | Lokasi           | Hadiah    | Tanggal\n";
    cout << "==================================================================\n";

    for(int i=0;i<jumlahEvent;i++)
    {
        cout << i+1 << "  | "
             << event[i].namaEvent << "      | "
             << event[i].lokasi << "         | "
             << event[i].hadiah << "   | "
             << event[i].tanggal << endl;
    }

    cout << "==================================================================\n";
}
```

Gambar 3.4 Program Menampilkan Event

```
void tambahEvent(){

    cout << "\nTAMBAH EVENT\n";

    cin.ignore();

    cout << "Nama Event : ";
    getline(cin,event[jumlahEvent].namaEvent);
    cout << "Lokasi : ";
    getline(cin,event[jumlahEvent].lokasi);
    cout << "Hadiah : ";
    getline(cin,event[jumlahEvent].hadiah);
    cout << "Tanggal (dd/mm/yyyy) : ";
    getline(cin,event[jumlahEvent].tanggal);
    jumlahEvent++;
    cout << "Event berhasil ditambahkan\n";
}
```

Gambar 3.5 Program Menambah Event

```
void editEvent(){

    lihatEvent();

    int nomor;
    cout<<"Pilih event yang ingin diedit : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Belum ada event\n";
        return;
    }

    int i = nomor-1;

    cin.ignore();
    cout<<"Nama Event Baru : ";
    getline(cin,event[i].namaEvent);
    cout<<"Lokasi Baru : ";
    getline(cin,event[i].lokasi);
    cout<<"Hadiah Baru : ";
    getline(cin,event[i].hadiah);
    cout<<"Tanggal Baru : ";
    getline(cin,event[i].tanggal);
    cout<<"Event berhasil diupdate\n";
}
```

Gambar 3.6 Program Edit Event

```
void hapusEvent(){

    lihatEvent();

    int nomor;
    cout<<"Pilih event yang ingin dihapus : ";
    cin>>nomor;
    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Belum ada event\n";
        return;
    }

    for(int i=nomor-1;i<jumlahEvent-1;i++)
        event[i]=event[i+1];

    jumlahEvent--;

    cout<<"Event dihapus\n";
}
```

Gambar 3.7 Program Hapus Event

```
void lihatPeserta(){

    lihatEvent();

    int nomor;
    cout<<"Pilih event : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Belum ada event\n";
        return;
    }

    int i = nomor-1;

    cout << "\nPeserta Event : " << event[i].namaEvent << endl;
    if(jumlahPeserta[i]==0)
        cout<<"Belum ada peserta\n";
    else
    {
        for(int j=0;j<jumlahPeserta[i];j++)
            cout<<j+1<<". "<<peserta[i][j]<<endl;
    }
}
```

Gambar 3.8 Program Lihat Peserta

```
void daftarEvent(){

    lihatEvent();

    int nomor;
    cout<<"Pilih event yang ingin diikuti : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Belum ada event\n";
        return;
    }

    int i = nomor-1;

    peserta[i][jumlahPeserta[i]] = user[idxLogin].nama;
    jumlahPeserta[i]++;

    ikutEvent[idxLogin][jumlahIkutevent[idxLogin]] = event[i].namaEvent;
    jumlahIkutevent[idxLogin]++;

    cout<<"Berhasil mendaftar event\n";
}
```

Gambar 3.9 Program Daftar Event Peserta

```
void eventDiikuti(){

    cout<<"\nEVENT YANG KAMU IKUTI\n";
    if(jumlahIkutevent[idxLogin]==0)
        cout<<"Belum mengikuti event\n";
    else
    {
        for(int i=0;i<jumlahIkutevent[idxLogin];i++)
            cout<<i+1<<". "<<ikutEvent[idxLogin][i]<<endl;
    }
}
```

Gambar 3. Program Melihat Peserta Mengikuti Event apa saja

```
void menuAdmin(){

    int pilih;

    do{
        cout<<"\nMENU ADMIN\n";
        cout<<"1. Tambah Event\n";
        cout<<"2. Lihat Event\n";
        cout<<"3. Edit Event\n";
        cout<<"4. Hapus Event\n";
        cout<<"5. Lihat Peserta\n";
        cout<<"6. Logout\n";

        cout<<"Pilihan : ";
        cin>>pilih;

        switch(pilih){
            case 1: tambahEvent(); break;
            case 2: lihatEvent(); break;
            case 3: editEvent(); break;
            case 4: hapusEvent(); break;
            case 5: lihatPeserta(); break;
        }

    }while(pilih!=6);
}
```

Gambar 3.11 Program Menu Admin

```
void menuUser(){

    int pilih;

    do{
        cout<<"\nMENU USER\n";
        cout<<"1. Lihat Event\n";
        cout<<"2. Daftar Event\n";
        cout<<"3. Event Yang Diikuti\n";
        cout<<"4. Logout\n";

        cout<<"Pilihan : ";
        cin>>pilih;

        switch(pilih){
            case 1: lihatEvent(); break;
            case 2: daftarEvent(); break;
            case 3: eventDiikuti(); break;
        }

    }while(pilih!=4);
}
```

Gambar 3.12 Program Menu User

```
int main(){

    user[jumlahUser].nama="A";
    user[jumlahUser].nim="95";
    user[jumlahUser].role="admin";
    jumlahUser++;

    event[jumlahEvent].namaEvent="Lomba Makan";
    event[jumlahEvent].lokasi="Lapangan";
    event[jumlahEvent].hadiah="1 Juta";
    event[jumlahEvent].tanggal="10/06/2026";
    jumlahEvent++;

    int pilihan;
    int percobaanLogin = 0;

    do{
        cout<<"\nPENDAFTARAN EVENT\n";
        cout<<"1. Register\n";
        cout<<"2. Login\n";
        cout<<"3. Keluar\n";

        cout<<"Pilihan : ";
        cin>>pilihan;

        switch(pilihan){

            case 1:
                registerUser();
                break;

            case 2:
            {
                bool berhasil = false;

                for(int i=1;i<=3;i++){

                    if(login()){
                        berhasil = true;
                        break;
                    }

                    cout<<"Login gagal ("<<i<<"/3)\n";
                }

                if(berhasil){

                    if(Login=="admin")
                        menuAdmin();
                    else
                        menuUser();
                }
                else{
                    cout<<"Login gagal 3 kali. Program berhenti\n";
                    return 0;
                }

                break;
            }
        }

    }
    while(pilihan!=3);

    cout<<"Program selesai\n";
}
```

Gambar 3.13 Program Program Utama

4. Hasil Output

```
PENDAFTARAN EVENT
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal

```
LOGIN
Nama : A
NIM  : 095
Login gagal
Login gagal (1/3)

LOGIN
Nama : awd
NIM  : 34
Login gagal
Login gagal (2/3)

LOGIN
Nama : wda
NIM  : 342
Login gagal
Login gagal (3/3)
Login gagal 3 kali. Program berhenti
```

Gambar 4.2 Output Gagal Login

```
REGISTER
Nama : ikan
NIM  : 123
Register berhasil
```

Gambar 4.3 Output Buat Akun User

```
LOGIN
Nama : ikan
NIM  : 123
Login berhasil
```

Gambar 4.4 Output berhasil Login User

```
MENU USER
1. Lihat Event
2. Daftar Event
3. Event Yang Diikuti
4. Logout
Pilihan :
```

Gambar 4.5 Output Menu User

```
=====================================================================
No | Nama Event        | Lokasi            | Hadiah    | Tanggal
=====================================================================
1  | Lomba Makan       | Lapangan          | 1 Juta    | 10/06/2026
=====================================================================
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 1 User

```
=====================================================================
No | Nama Event        | Lokasi            | Hadiah    | Tanggal
=====================================================================
1  | lomba lari        | Lapangan          | 2 Juta    | 11/06/2026
=====================================================================
Pilih event yang ingin diikuti : 1
Berhasil mendaftar event
```

Gambar 4.7 Output Pilihan 2 User

```
EVENT YANG KAMU IKUTI
1. lomba lari
```

Gambar 4.8 Output Pilihan 3 User

```
LOGIN
Nama : A
NIM  : 95
Login berhasil

MENU ADMIN
1. Tambah Event
2. Lihat Event
3. Edit Event
4. Hapus Event
5. Lihat Peserta
6. Logout
Pilihan :
```

Gambar 4.9 Output Berhasil Login Admin dan Menu Admin

```
TAMBAH EVENT
Nama Event : Lomba Makan
Lokasi : Lapangan
Hadiah : 1 Juta
Tanggal (dd/mm/yyyy) : 10/06/2026
Event berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.10 Output Pilihan 1 Admin Tambah Event

```
=====================================================================
No | Nama Event       | Lokasi           | Hadiah    | Tanggal
=====================================================================
1  | Lomba Makan      | Lapangan         | 1 Juta    | 10/06/2026
=====================================================================
```

Gambar 4.11 Output Pilihan 2 Admin Lihat Event

```
=====================================================================
No | Nama Event        | Lokasi            | Hadiah    | Tanggal
=====================================================================
1  | Lomba Makan       | Lapangan          | 1 Juta    | 10/06/2026
=====================================================================
Pilih event yang ingin diedit : 1
Nama Event Baru : lomba lari
Lokasi Baru : Lapangan
Hadiah Baru : 2 Juta
Tanggal Baru : 11/06/2026
Event berhasil diupdate
```

Gambar 4.12 Output Pilihan 3 Admin Edit Lomba

```
=====================================================================
No | Nama Event        | Lokasi            | Hadiah    | Tanggal
=====================================================================
1  | Lomba Makan       | Lapangan          | 1 Juta    | 10/06/2026
=====================================================================
Pilih event yang ingin dihapus : 1
Event dihapus
```

Gambar 4.13 Output Pilihan 4 Admin hapus event

```
=====================================================================
No | Nama Event        | Lokasi            | Hadiah    | Tanggal
=====================================================================
1  | Lomba Makan       | Lapangan          | 1 Juta    | 10/06/2026
=====================================================================
Pilih event : 1

Peserta Event : Lomba Makan
1. ikan
```

Gambar 4.14 Output Pilihan 4 Admin Lihat Peserta Lomba

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init untuk membuat repository Git baru di dalam sebuah folder. Perintah ini mengubah folder biasa menjadi project yang dapat dilacak perubahannya oleh Git.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Kenzyy/kuliah/semester 2/APL/github/praktikum-apl/.git/
```

5.2 GIT Add

memilih file yang mau dicatat sebelum disimpan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git add .
```

5.3 GIT Commit

menyimpan perubahan itu secara permanen di *repository lokal* (di komputer kita), lengkap dengan pesan.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git commit -m "pt-2"
[main 5ffa600] pt-2
 6 files changed, 478 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-2/pertemuan-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106095-AlbertEinsteinLiem-PT-2.exe
```

5.4 GIT Push

mengirim commit dari komputer kita ke *repository GitHub* supaya tersimpan online dan bisa dilihat orang lain.

```
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (14/14), 97.37 KiB | 6.95 MiB/s, done.
Total 14 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To https://github.com/alberteinsteinliem-dev/Praktikum_APL.git
   c0e3478..5ffa600  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Kenzyy\kuliah\semester 2\APL\github\praktikum-apl>
```